

第十四章 二重积分

一. 概念与性质.

1. 概念: $\iint_D f(x,y) d\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$. $d\sigma = dx dy$. $dx > 0, dy > 0, d\sigma > 0$.

2. 性质:

(1) 求区域面积: $\iint_D 1 \cdot d\sigma = \iint_D d\sigma = A$. A 为 D 面积.

(2) 可积函数有界性: 有界区域上可积 $\Rightarrow$ 在 D 上有界.

(3) 线性性质: $\iint_D [k_1 f(x,y) \pm k_2 g(x,y)] d\sigma = k_1 \iint_D f(x,y) d\sigma \pm k_2 \iint_D g(x,y) d\sigma$.

(4) 可加性: $\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x,y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x,y) d\sigma$. D_1 与 D_2 为对 D 的划分. 即 $D_1 \cup D_2 = D, D_1 \cap D_2 = \emptyset$.

(5) 保号性: $f(x,y) \leq g(x,y), (x,y) \in D$. 则 $\iint_D f(x,y) d\sigma \leq \iint_D g(x,y) d\sigma$. $|\iint_D f(x,y) d\sigma| \leq \iint_D |f(x,y)| d\sigma$

(6) 估值定理: $m A \leq \iint_D f(x,y) d\sigma \leq M A$. m, M 为 $f(x,y)$ 在 D 上最小值与最大值. A 为 D 的面积.

(7) 二重积分的中值定理: $\iint_D f(x,y) d\sigma = f(\xi, \eta) A$. (ξ, η) 为 D 上一点. A 为 D 的面积.

3. 普通对称性与轮换对称性:

(1) 普通对称性: 若区域 D 具备对称性, 将对称点分别代入函数中, 相等则积分为 D 对称的两个部分上积分的 2 倍, 相反则积分为 0.

(2) 轮换对称性 (直角坐标系): 区域 D 关于 $y=x$ 对称. 则 $\iint_D f(x,y) d\sigma = \iint_D f(y,x) d\sigma$ 为轮换对称性.

对于具备轮换对称性的积分: $f(x,y) + f(y,x)$ 可将式子化简. 则 $I = \frac{1}{2} \iint_D [f(x,y) + f(y,x)] dx dy$.

二. 计算. 后积先定限, 限内画曲线, 先交写下限, 后交写上限.

1. 直角坐标系下的计算方法:

(1) $\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy$. D 为 X 型区域: $\varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b$.

(2) $\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y) dx$. D 为 Y 型区域: $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d$.

补充: (1) 下限必须小于等于上限. 否则需用 - 元积分性质对调上下限.

(2) 对于以下没有初等形式的原函数. 要交换积分次序: $\int \frac{\sin x}{x} dx, \int \frac{\cos x}{x} dx, \int \frac{\ln(x^2)}{x} dx, \int \frac{1}{\ln x} dx, \int \sin x^2 dx,$
 $\int \cos x^2 dx, \int \sin \frac{1}{x} dx, \int \cos \frac{1}{x} dx, \int \frac{\tan x}{x} dx, \int \frac{e^x}{x} dx, \int \tan x^2 dx, \int e^{ax^2+bx+c} dx (a \neq 0)$.

(3) $\int_0^1 \arctan \sqrt{1-x^2} dx = 1$.

2. 极坐标下的计算方法:

(1) 计算方法: $\iint_D f(x,y) d\sigma = \int_a^b d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$.

补充: (1) $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$. (高斯曲线)

(2) 选择原则: ① 被积函数为 $f(x^2+y^2), f(\frac{y}{x}), f(\frac{x}{y})$ 等开式.

(2) $\int_0^2 \sin x dx = 2$. (三角函数 - 按面积)

② 积分区域 D 为圆或圆的一部分.

3. 极坐标与直角坐标的互相转化: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$. 画出区域 D 的边界图形. 转化上下限.

4. 换元法: $\iint_{D_{xy}} f(x,y) dx dy \xrightarrow[y=y(u,v)]{x=x(u,v)} \iint_{D_{uv}} f[x(u,v), y(u,v)] \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| du dv$.

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$ (J 行列式)